RÚBRICA 1 · RESOLUCIÓN CIENTÍFICA DEL ESCAPE ROOM

Escala: 4 Avanzado · 3 Adecuado · 2 En proceso · 1 Inicial

HOJA 1 DE 2

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Observación y registro de datos	Registra con precisión los cambios relevantes, usa vocabulario adecuado y distingue datos de interpretaciones.	Registra los cambios principales con suficiente precisión y apenas mezcla observación e interpretación.	Registra información parcial o poco precisa y necesita ayuda para distinguir dato e interpretación.	Anota datos incompletos o irrelevantes y confunde de forma habitual lo observado con lo que cree que ocurre.
Formulación y revisión de hipótesis	Propone hipótesis coherentes, las contrasta con nuevas evidencias y las modifica cuando los datos lo exigen.	Propone hipótesis razonables y las contrasta con la mayoría de las evidencias.	Formula hipótesis poco justificadas o las mantiene aunque aparezcan datos en contra.	No formula hipótesis verificables o decide por intuición sin relacionar sus ideas con las evidencias.
Razonamiento químico	Relaciona correctamente observaciones, conceptos y procesos químicos y justifica cada paso de su razonamiento.	Aplica correctamente los conceptos principales y justifica la mayor parte del proceso.	Aplica algunos conceptos correctamente, pero presenta lagunas o necesita apoyo para conectar los pasos.	Usa conceptos de forma incorrecta o no logra relacionarlos con la prueba realizada.

EVIDENCIAS OBSERVADAS / ANOTACIONES:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

RÚBRICA 1 · RESOLUCIÓN CIENTÍFICA DEL ESCAPE ROOM

Continuación · Escala: 4 Avanzado · 3 Adecuado · 2 En proceso · 1 Inicial

HOJA 2 DE 2

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Interpretación de resultados experimentales	Interpreta los resultados de forma rigurosa y reconoce qué demuestra y qué no demuestra cada experiencia.	Interpreta correctamente el resultado principal, aunque alguna limitación queda poco explícita.	Obtiene una conclusión parcialmente correcta, pero sobregeneraliza o necesita preguntas guía.	Extrae conclusiones que no se corresponden con los resultados obtenidos.
Resolución de problemas y códigos	Integra información de varias fuentes, detecta patrones y resuelve los códigos justificando el procedimiento.	Resuelve los retos y explica de forma suficiente el procedimiento utilizado.	Resuelve parcialmente los retos o necesita ayuda para conectar las pistas disponibles.	Prueba respuestas al azar o no puede explicar cómo ha llegado al resultado.
Autonomía científica y seguridad	Trabaja con autonomía, consulta la información necesaria y manipula materiales y reactivos de forma responsable.	Trabaja de forma autónoma en la mayoría de las tareas y respeta las normas de seguridad.	Necesita recordatorios frecuentes para organizarse o seguir correctamente las normas.	Actúa de forma dependiente o descuidada y requiere supervisión continua.

Puntuación: _____ / 24 Grupo: _____ Fecha: _____

EVIDENCIAS OBSERVADAS / ANOTACIONES:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

RÚBRICA 2 · EVIDENCIAS Y ARGUMENTACIÓN CIENTÍFICA

Escala: 4 Avanzado · 3 Adecuado · 2 En proceso · 1 Inicial

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Selección de evidencias	Identifica las evidencias realmente relevantes y descarta datos anecdóticos o no concluyentes.	Selecciona la mayoría de las evidencias relevantes, con alguna inclusión secundaria.	Mezcla evidencias relevantes con datos poco útiles y necesita apoyo para priorizar.	No diferencia entre evidencia, sospecha, opinión o elemento narrativo.
Relación evidencia - interpretación	Explica claramente cómo una evidencia conduce a una interpretación y explicita los límites de esa inferencia.	Relaciona adecuadamente evidencia e interpretación, aunque no siempre explicita sus límites.	La relación existe pero es incompleta, intuitiva o poco argumentada.	Formula interpretaciones sin apoyarlas en evidencias observables.
Conclusiones	Formula conclusiones precisas, proporcionales a los datos y revisables ante nueva información.	Formula conclusiones coherentes con los datos disponibles.	Formula conclusiones parcialmente justificadas o demasiado amplias.	Presenta conclusiones incompatibles con la evidencia o basadas en suposiciones.

EVIDENCIAS OBSERVADAS / ANOTACIONES:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

RÚBRICA 2 · EVIDENCIAS Y ARGUMENTACIÓN CIENTÍFICA

Continuación · Escala: 4 Avanzado · 3 Adecuado · 2 En proceso · 1 Inicial

HOJA 2 DE 2

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Lenguaje científico	Utiliza términos, símbolos y expresiones químicas con precisión y corrige posibles errores durante la argumentación.	Emplea adecuadamente el vocabulario científico principal con errores menores.	Usa vocabulario básico, pero presenta imprecisiones que dificultan parte de la explicación.	Utiliza expresiones vagas o incorrectas que impiden comprender el razonamiento.
Comunicación del proceso	Expone el razonamiento de forma ordenada, comprensible y completa, incluyendo decisiones y cambios de hipótesis.	Explica de forma clara los pasos principales seguidos.	La explicación resulta fragmentaria o depende de preguntas del profesorado.	Da únicamente la respuesta final sin poder explicar el proceso seguido.

Puntuación: _____ / 20 **Grupo: _____** **Fecha: _____**

EVIDENCIAS OBSERVADAS / ANOTACIONES:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

RÚBRICA 3 · TRABAJO COOPERATIVO Y DESEMPEÑO

Escala: 4 Avanzado · 3 Adecuado · 2 En proceso · 1 Inicial

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Participación equilibrada	Las tareas y decisiones se distribuyen de forma equilibrada y todas las personas participan activamente.	La mayoría participa y el reparto de tareas es funcional, con pequeños desequilibrios.	Una o dos personas concentran buena parte de la actividad o alguna queda poco implicada.	El grupo funciona de forma individualista o excluye de forma habitual a alguna persona.
Comunicación y escucha	Escucha, pregunta, explica y contrasta ideas con respeto antes de tomar decisiones.	Existe comunicación respetuosa y se escuchan la mayoría de las aportaciones.	La comunicación es irregular; se interrumpe o se decide sin escuchar en algunos momentos.	Predominan imposiciones, interrupciones o ausencia de intercambio real.
Organización y gestión del tiempo	Planifica, reparte funciones, controla el tiempo y reorganiza el trabajo cuando es necesario.	Mantiene una organización suficiente y completa las tareas dentro del tiempo disponible.	Pierde tiempo o necesita recordatorios frecuentes para priorizar y repartir tareas.	No organiza el trabajo y depende de la intervención constante del profesorado.

EVIDENCIAS OBSERVADAS / ANOTACIONES:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

RÚBRICA 3 · TRABAJO COOPERATIVO Y DESEMPEÑO

Continuación · Escala: 4 Avanzado · 3 Adecuado · 2 En proceso · 1 Inicial

HOJA 2 DE 2

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Toma de decisiones compartida	Las decisiones se basan en evidencias y se adoptan tras contrastar distintas propuestas.	Las decisiones se acuerdan de forma conjunta y suelen estar justificadas.	Algunas decisiones se toman por mayoría o rapidez sin suficiente contraste.	Las decisiones son impuestas o se toman al azar sin justificar.
Responsabilidad con materiales y espacio	Cuida el material, respeta las normas y deja el espacio preparado para continuar o recoger.	Usa correctamente el material con pequeños recordatorios.	Necesita varios recordatorios para mantener orden, cuidado o seguridad.	Usa el material de forma inadecuada o compromete el trabajo del grupo.

Puntuación: _____ / 20 **Grupo: _____** **Fecha: _____**

EVIDENCIAS OBSERVADAS / ANOTACIONES:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

RÚBRICA 4 · CIENCIA, ÉTICA Y RESPONSABILIDAD

Escala: 4 Avanzado · 3 Adecuado · 2 En proceso · 1 Inicial

HOJA 1 DE 2

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Comprensión del conflicto ciencia - uso de la ciencia	Distingue con claridad entre conocimiento científico, decisiones sobre su uso y consecuencias sociales.	Distingue correctamente ciencia y uso de la ciencia, aunque con menor profundidad.	Reconoce la diferencia de forma parcial o simplificada.	Confunde el conocimiento científico con las decisiones políticas, militares o personales sobre su aplicación.
Análisis ético	Identifica valores, intereses, responsabilidades y posibles consecuencias sin reducir el conflicto a una respuesta simple.	Reconoce los principales dilemas y argumenta una posición razonable.	Identifica algún dilema, pero la reflexión es superficial o poco justificada.	Emite juicios sin argumentación o reduce el problema a etiquetas de “bueno/malo”.
Perspectiva histórica	Interpreta las decisiones dentro de su contexto histórico y diferencia hechos documentados de recreación narrativa.	Tiene en cuenta el contexto y distingue en general historia y ficción didáctica.	Hace referencias al contexto, pero mezcla algunos elementos históricos y narrativos.	Juzga el pasado únicamente desde categorías actuales o trata la ficción del juego como hecho histórico.

EVIDENCIAS OBSERVADAS / ANOTACIONES:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados

RÚBRICA 4 · CIENCIA, ÉTICA Y RESPONSABILIDAD

Continuación · Escala: 4 Avanzado · 3 Adecuado · 2 En proceso · 1 Inicial

HOJA 2 DE 2

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Responsabilidad científica	Argumenta de forma matizada sobre límites, deberes y responsabilidad de quienes producen y aplican conocimiento científico.	Relaciona adecuadamente ciencia y responsabilidad, aportando razones comprensibles.	Reconoce que existe responsabilidad, pero sin profundizar en sus implicaciones.	No relaciona la actividad científica con sus posibles consecuencias o responsabilidades.
Reflexión personal fundamentada	Formula una posición propia, coherente y abierta a revisión, apoyada en evidencias y argumentos.	Expresa una posición personal razonada y relacionada con el caso.	Expresa una opinión con alguna justificación, pero poco desarrollada.	Da una opinión sin razones o reproduce ideas ajenas sin analizarlas.

Puntuación: _____ / 20 **Grupo: _____** **Fecha: _____**

EVIDENCIAS OBSERVADAS / ANOTACIONES:

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027 · Todos los derechos reservados